RAPPORT DE PR

Miroir de valem

Un projet initié et suivi par Valérie Moreau

Romain Bizeray - Raphaël Brun - Narjisse Boulekras - Laureline Dalaut - Océane Dubois - A19

Sommaire

1. Présentation de la demande et des objectifs

2. Fonctionnalités et compétences requises

3. Définition de la demande : cahier des charges
a. Première description fonctionnelle du dispositif
b. Redéfinition du spectre fonctionnel du dispositif au cours de la PR
c. Fonctions réellement développées à la fin du semestre

4. Partie physique
a. Réflexion sur la forme du support
b. Prise en compte des contraintes
c. Réalisation du dispositif physique

5. Partie numérique
Contraintes générales et choix techniques
a. Architecture
b. Implémentation logiciel côté miroir
c. Implémentation logiciel côté IHM
Interface Homme Machine (IHM) de l'application

6. Organisation et bilan
a. Réunions
b. Répartitions des tâches
c. Bilan

7. Suivi de projet (capitalisation)
Exemple de compte-rendu rédigé lors d'une réunion
Diagramme de l'analyse fonctionnelle du dispositif

1. Présentation de la demande et des objectifs

Le Miroir de Valem est une idée, un concept, imaginé par Valem (sculpteur). Le concept imaginé est que ce miroir puisse renvoyer au spectateur son propre reflet composé, en une "mosaïque d'images", de portraits dessinés en noir et blanc d'après des souvenirs de voyages. L'enjeu de cette oeuvre est avant tout d'aider les populations qui ont inspiré les dessins constituant les reflets en leur rédistribuant les potentielles recettes générées par le dispositif. Cependant, ce dispositif a plusieurs objectifs :
- Matérialiser le lien créé par l'art entre les êtres humains quelle que soit leur culture
- Placer le numérique au coeur de la rencontre physique pour susciter le dialogue
- Permettre aux populations ayant inspiré les dessins de bénéficier du retour financier pouvant être généré par le dispositif
- Créer un objet de collaboration entre l'art et la technique impliquant des acteurs aux compétences diverses pour partager des valeurs communes
- Promouvoir les concepts de « low-tech », FabLab, logiciel libre, licence d'art libre, etc.

Cette PR avait donc pour but de créer le dispositif technique qui permettra de matérialiser ce concept et de l'intégrer à des expostions d'art. L'ambition était donc de concevoir un dispositif « lowtech », libre, opensource, collaboratif, interactif et évolutif.

Il est important de noter qu'un autre groupe de quatre étudiants de l'UV SH03 se sont occupés de penser les éléments qui permettront de faire vivre ce dispositif sur le plan juridique, économique et organisationnel. L'objectif de ces étudiants était notamment de monter une structure à but non lucratif permettant la redistribution juste des potentiels gains générés par le dispositif. De plus, une licence devait être choisie afin de couvrir les différents usages de l'œuvre et ses parties prenantes dans une logique d'ouverture.
L'œuvre d'art étant collaborative, tous les étudiants ayant contribué à sa réalisation feront partie de la liste de ses créateurs. D'autres PR pourront être réalisées par la suite pour continuer à développer les concepts.

2. Fonctionnalités et compétences requises

Le but précis de cette PR était donc de concevoir un premier prototype fonctionnel comportant à minima les fonctionalités suivantes :
- La création du reflet statique (cf decription ci-après)
- Une IHM simple et ergonomique pour le spectateur
- Des fonctionalités de consultation des dessins et des reflets

Ce prototype doit être suffisemment propre et esthétique pour être intégré à un salon d'art international. La consommation énergétique, l'impact environnemental et social des matériaux et technoligies utilisés devaient être considérés dans les choix techniques afin de trouver le meilleur compromis en termes de respect de l'environnement et d'éthique. Enfin, la logique évolutive du dispositif devait être intégrée dès sa conception.

En terme de données d'entrée, les étudiants disposaient des dessins originaux de Valem au format papier et au format numérique.
L'ensemble du travail réalisé lors de cette PR a été documenté afin de faciliter l'évolution ultérieure du dispositif.

Pour mener à bien cette PR, l'équipe composée de 5 étudiants, a dû mobiliser différentes compétences :
- Photographie numérique, traitement d'image
- Développement informatique
- Interactions Homme-Machine
- User Experience Design
- Modélisation 3D
- Créativité, design
- Analyse fonctionnelle
- Travail collaboratif interdisciplinaire

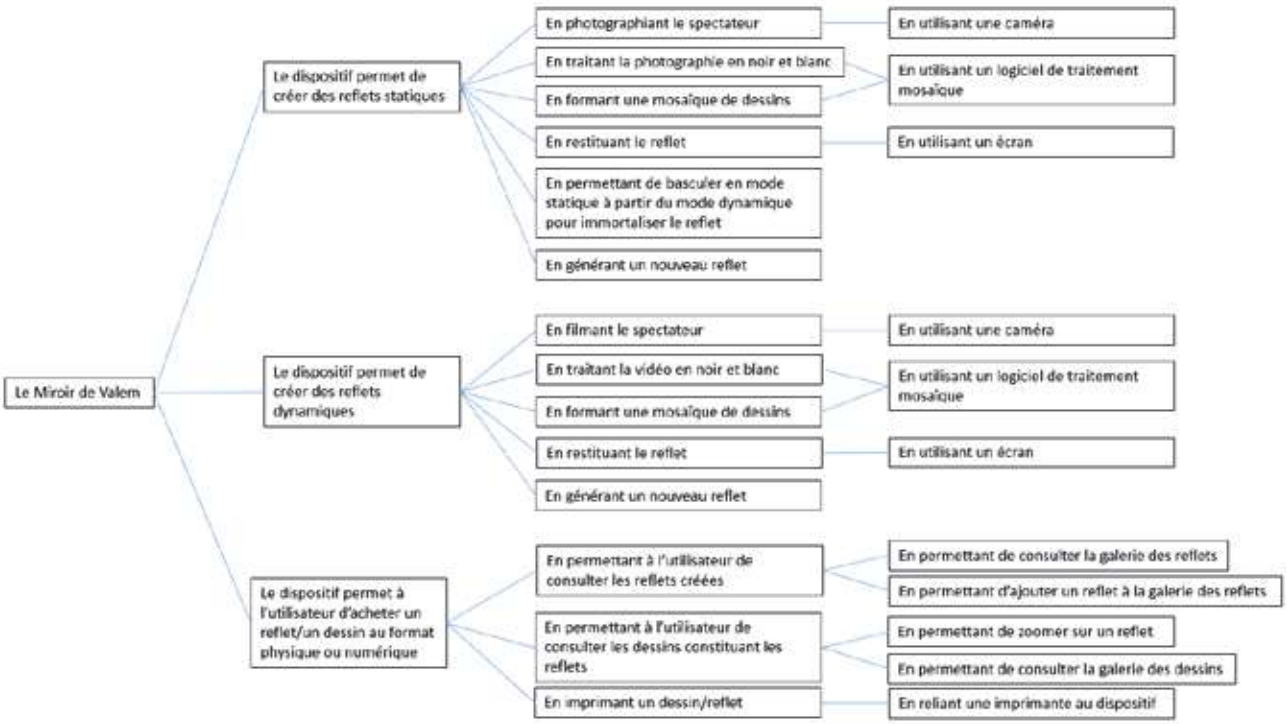
3. Définition de la demande : cahler des charges

a. Première description fonctionnelle du dispositif

Le dispositif doit pouvoir permettre au spectateur de réaliser un reflet statique et un reflet dynamique à partir des dessins de Valem.
> Pour créer le reflet statique :
Le dispostif photographie le spectateur et traite la photo en noir et blanc dans le but d'obtenir le niveau de contraste optimal pour réaliser la mosaïque
Un logiciel de traitement mosaïque combine au mieux la base de dessins afin de restituer un reflet de bonne qualité
Le reflet est restitué, en retournement vertical, sur un écran mural face au spectateur
Le spectateur peut :
- Zoomer sur le reflet pour voir les dessins qui le composent
- Ajouter son reflet à la "galerie des reflets"
- Générer un nouveau reflet

> Pour créer le reflet dynamique :
Le dispostif filme le spectateur et traite la vidéo en noir et blanc dans le but d'obtenir le niveau de contraste optimal pour réaliser la mosaïque
Un logiciel de traitement mosaïque combine au mieux la base de dessins afin de restituer un reflet dynamique de bonne qualité
Le reflet dynamique est restitué, en retournement vertical, sur un écran mural face au spectateur
Le spectateur peut :
- Basculer en mode statique pour immortaliser son reflet

Idées de fonctions complémentaires :
- Consulter la galerie des dessins
- Consulter la galerie des reflets
- Intégrer une certaine proportion de reflets d'autres personnes dans son propre reflet
- Commander son reflet au format papier
- Acheter son reflet au format numérique



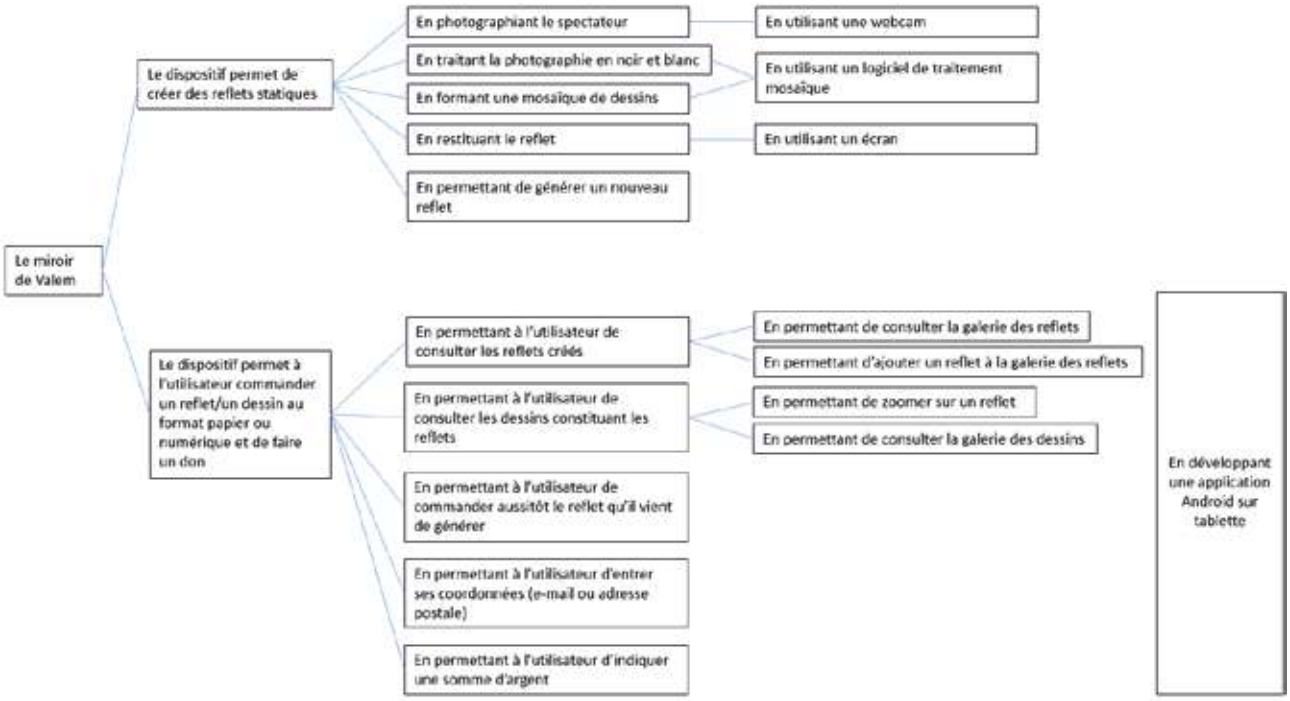
3. Définition de la demande : cahler des charges

b. Redéfinition du spectre fonctionnel du dispositif au cours de la PR

Le dispositif doit permettre la réalisation d'un reflet statique à partir des dessins de Valem. Ce reflet ainsi que les dessins le constituant doivent pouvoir être accessibles à l'utilisateur qui peut les acquérir s'il le souhaite.
Pour cela :
Le dispostif photographie le spectateur et traite la photo en noir et blanc dans le but d'obtenir le niveau de contraste optimal pour réaliser la mosaïque.
Un logiciel de traitement mosaïque combine au mieux la base de dessins afin de restituer un reflet de bonne qualité.
Le reflet est restitué, en retournement vertical, sur un écran face au spectateur.

Le spectateur peut :

- Zoomer sur son reflet pour voir les dessins qui le composent
- Ajouter son reflet à la "galerie des reflets"
- Consulter la galerie des reflets
- Consulter la galerie des dessins
- Commander son reflet au format papier et/ou numérique
- Commander le reflet d'une autre personne au format papier et/ou numérique
- Commander un ou plusieurs dessins composant les reflets au format papier et/ou numérique
- Générer un nouveau reflet

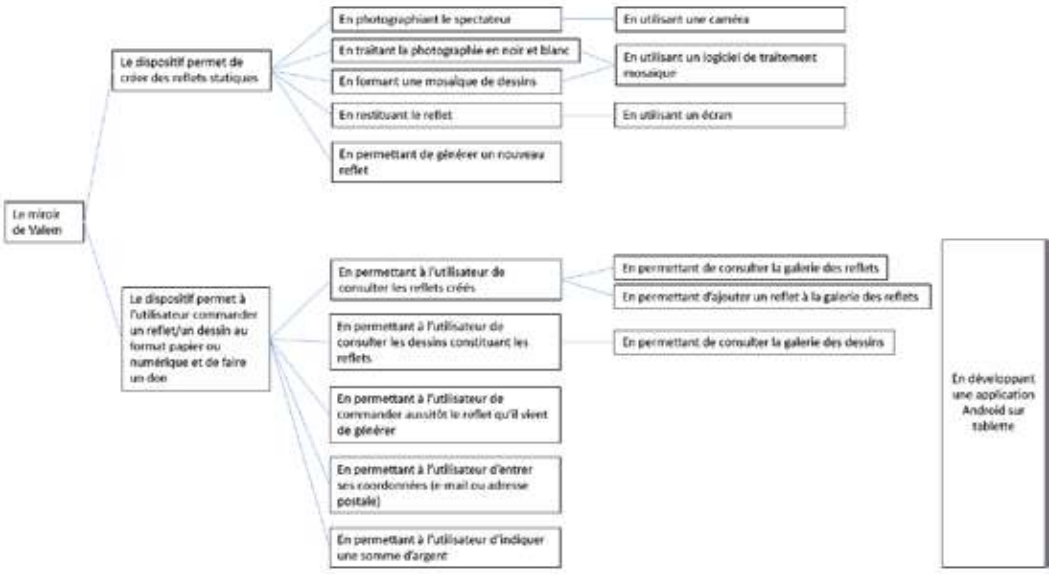


3. Définition de la demande : cahler des charges

c. Fonctions rééllement développées à la fin du semestre

Le dispostif photographie le spectateur et traite la photo en noir et blanc dans le but d'obtenir le niveau de contraste optimal pour réaliser la mosaïque.
Un logiciel de traitement mosaïque combine au mieux la base de dessins afin de restituer un reflet de bonne qualité
Le reflet est restitué, en retournement vertical, sur un écran face au spectateur
Le spectateur peut :

- Ajouter son reflet à la "galerie des reflets"
- Consulter la galerie des reflets
- Consulter la galerie des dessins
- Commander son reflet au format papier et/ou numérique
- Commander le reflet d'une autre personne au format papier et/ou numérique
- Commander un ou plusieurs dessins composant les reflets au format papier et/ou numérique
- Générer un nouveau reflet



Différentes parties prenantes sont concernées par ce dispositif : utilisateurs du dispositif, visiteurs de l'exposition (non utilisateurs), Valem, contributeurs et galeriste.

Les contributeurs se répartissent en deux catégories :
1. la contribution à la création du dispositif physique et numérique : Valem, les étudiants de cette PR et l'atelier des Bois Perennes
2. la contribution à la création d'une association : Valem, les étudiants de l'UV SH03

Les membres de l'association vont par la suite continuer à faire vivre le dispositif.
- Interactions Homme-Machine
- User Experience Design
- Modélisation 3D
- Créativité, design
- Analyse fonctionnelle
- Travail collaboratif interdisciplinaire

> Analyse fonctionnelle disponible en annexe [7. Suivi de projet (capitalisation)]

4. Partie physique

a. Réflexion sur la forme du support

Pour accompagner le système numérique, un support était nécessaire. Il a donc fallu concevoir un dispositif physique répondant aux besoins de l'utilisation. Nous avons donc dégagé 2 fonctions.

Premièrement, le dispositif devait supporter la télévision, la tablette ainsi que la rasberry pi et sa webcam. Parmi ces objets, seuls l'écran de la télévision et la tablette devaient être visible. Il fallait donc penser à cacher la Rasberry et la camera sans pour autant gêner leur utilisation. Sur le modèle des vitres sans tain dans les salles d'interrogatoire de police, nous avons pris la décision de prendre un film sans tain : le côté le plus éclairé donnera ainsi un effet miroir réfléchissant tandis que l'autre côté restera parfaitement invisible des regards extérieurs s'il n'est pas éclairé. Cette solution permettait ainsi de valoriser l'esprit même du dispositif, c'est à dire de simuler un réel miroir.
Deuxièmement, le dispositif devrait permettre la prise d'une photo dans de bonnes conditions : un bon éclairage était donc important. Pour répondre à cette fonction l'idée d'ampoules leds a été choisie pour sa facilité d'utilisation et son faible besoin en électricité. De plus, pour obtenir des photos « propres », nous souhaitions mettre une toile blanche ou noir derrière l'utilisateur pour uniformiser le fond et les garder dans le même esprit que les dessins.

Nous avons donc déterminé un dispositif comprenant :
- un totem numérique : support de la télévision, la tablette ainsi que la rasberry pi et la webcam
- un support pour l'éclairage
- un support pour placer un fond blanc – ou noir – derrière l'utilisateur

b. Prise en compte des contraintes

Pour la réalisation du support, plusieurs contraintes ont dues être prises en compte :
Le transport tout d'abord. Le dispositif étant destiné à être présenté lors d'événements et d'expositions, il fallait pouvoir faciliter son transport. Pour cela, deux pistes ont été dégagées : avoir un dispositif démontable et optimiser son poids.
Le dispositif devait d'adapter au lieu où il sera exposé. Pour cela, nous avons pris comme référentiel l'événement Art-Up où sera exposé le dispositif en mars 2020. Nous rencontrons donc différentes problématiques. Tout d'abord, le dispositif ne devra pas occuper beaucoup de place : placé dans un lieu de passage, il ne devra pas gêner la circulation des visiteurs. Ensuite, les « pièces » sont délimitées par des murs en plâtre relativement fragile. Il est donc important de ne pas appuyer un poids trop important sur le mur. De plus, il devra s'adapter aux cadres de l'événement, l'esprit récupération était donc à exclure. Il fallait donc privilégier une esthétique plus sophistiquée et moderne.
Suite à ses contraintes, différentes solutions ont été trouvées et son représentées dans le diagramme ci-dessous :

4. Partie physique

b. Prise en compte des contraintes

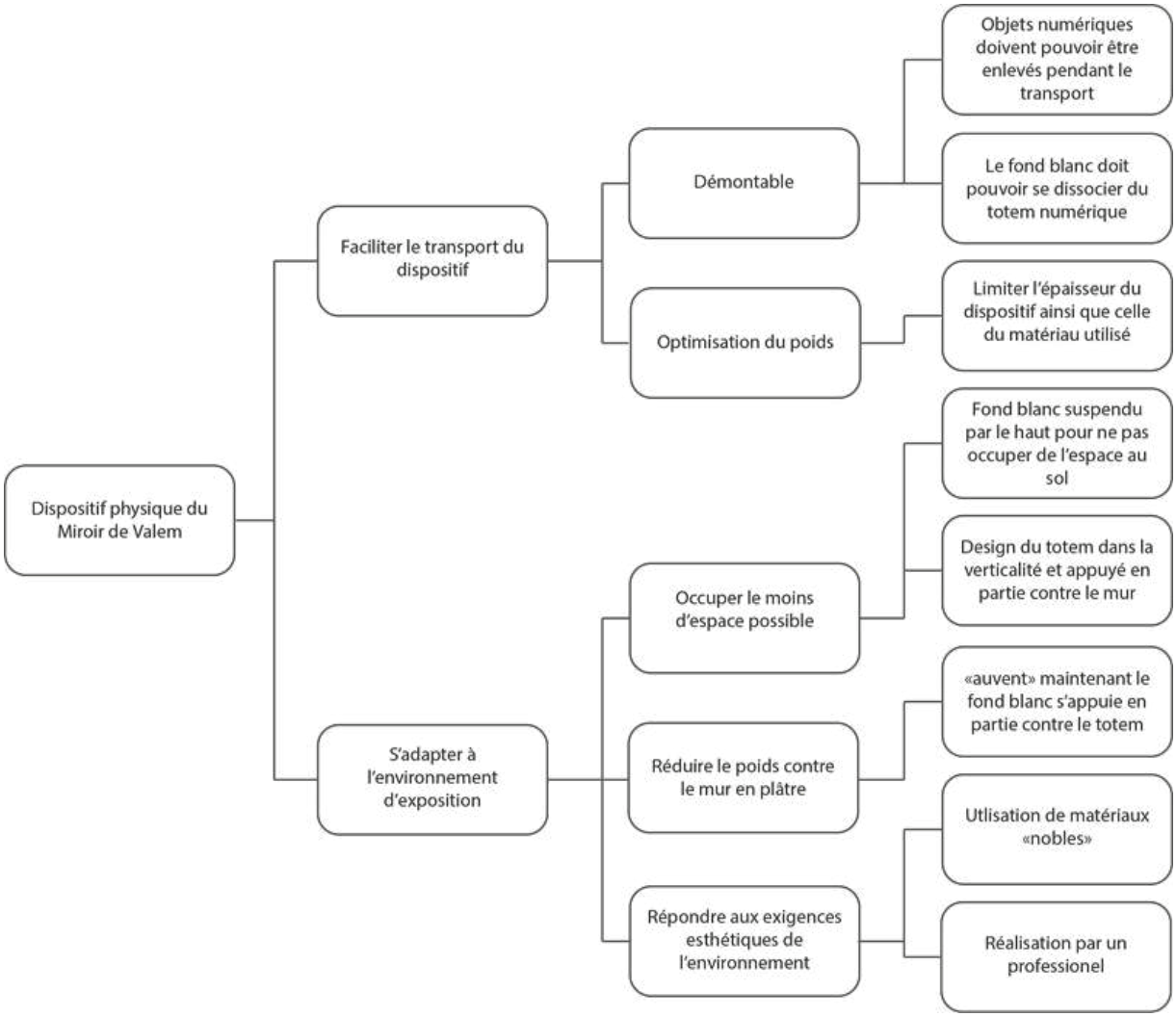


Diagramme FAST du dispositif physique

La détermination des contraintes se sont faites au fur et à mesure de l'avancement du projet. Dans les croquis réalisés, certains dispositifs ne répondent donc pas aux contraintes définies.

4. Partie physique

c. Réalisation du dispositif physique

Phase de recherches

Un benchmark fut réalisé en amont de la phase de création. L'objectif était de connaître l'existant se rapprochant de nos besoins et de pouvoir s'en inspirer. Dnas un premier temps, nous avons donc récolté sous forme de planches tendances ce qui se faisait notamment en terme de galerie d'art, de dispositif Low-tech ainsi que des bornes possédant un IHM.

Planche d'inspiration 1. comment intégrer le dispostifi dans une galerie d'art ?

Planche d'inspiration 2. : esprit low-tech

4. Partie physique

c. Réalisation du dispositif physique

Phase de recherches

Planche d'inspiration 3. dispositif de type bornes intégrant un IHM

Dans un second temps, nous avons réalisé une planche d'inspiration sur la matière et les lumières. On y retrouve des matières en bois, choix motivé par le fait que pour répondre à la contrainte esthétique nous avons pris la décision de faire appel à un professionnel et d'utiliser des matériaux « nobles ». Or, Valem connaissait le menuisier qui réalise les présentoirs ses sculptures. Le menuisier étant une personne engagés dans le développement durable, utilisant du bois local et non traité, l'artiste a décidé de faire appel à son atelier, l'Atelier des Bois Pérennes, pour la réalisation du dispositif. Connaissant certaines de ses réalisations et ayant confiance en sa motivation et son travail, le choix semblait évident. La dernière planche est une inspiration pour la forme du dispositif. Le dispositif encore peu réfléchi, les idées allaient de formes géométriques et robustes à des formes plus souples et ondulées.

4. Partie physique

c. Réalisation du dispositif physique

Phase de recherches

Suite à cela, nous avons donc réalisé des croquis pour définir la forme du dispositif.

Figure 6. Planches de recherches de croquis 1

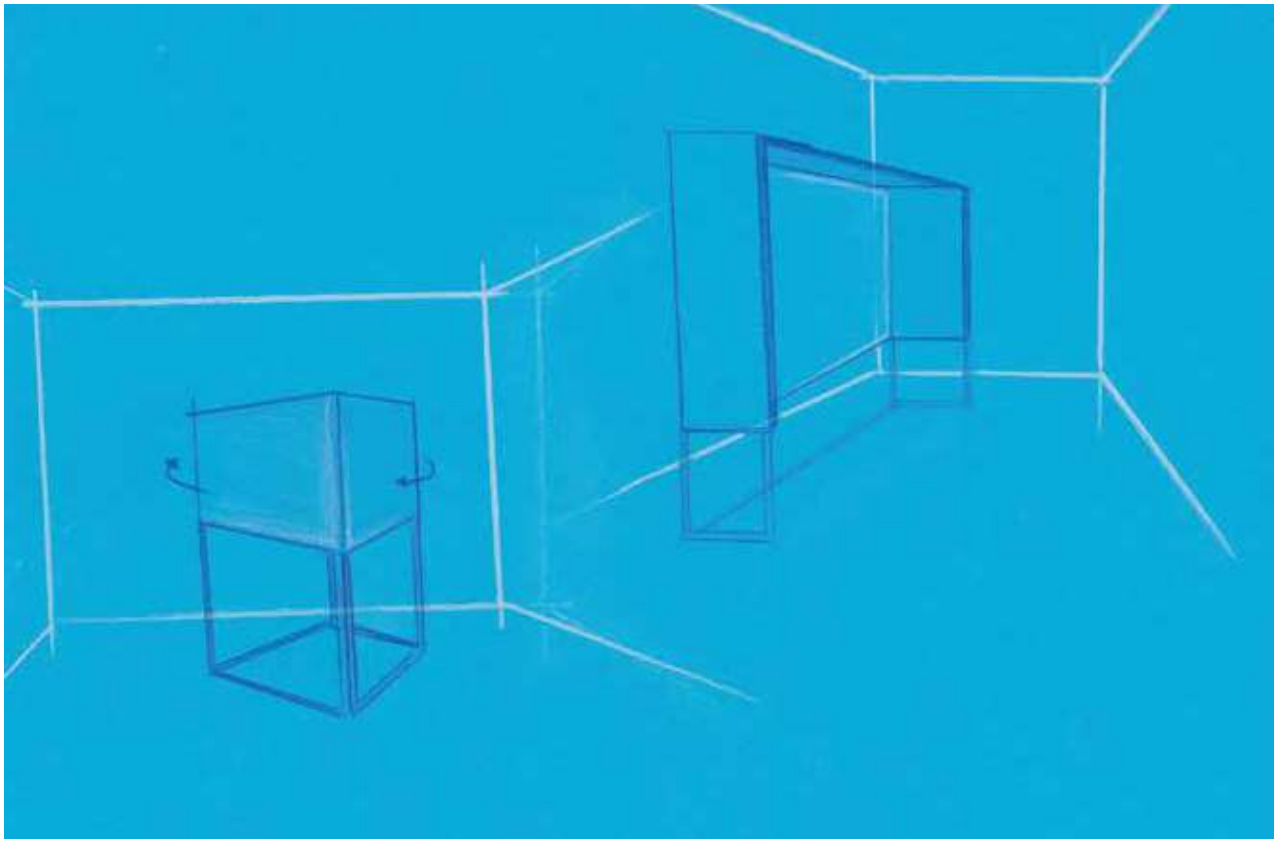
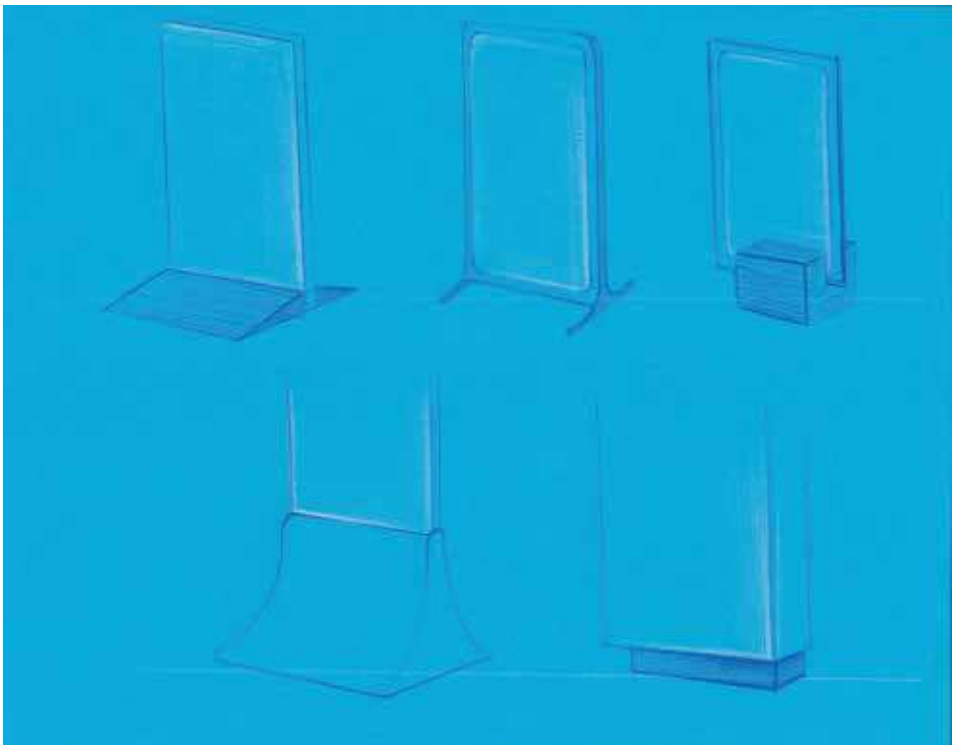


Figure 7. Planches de recherches de croquis 2



4. Partie physique

c. Réalisation du dispositif physique

Phase de recherches

Figure 4. Planche d'inspiration forme

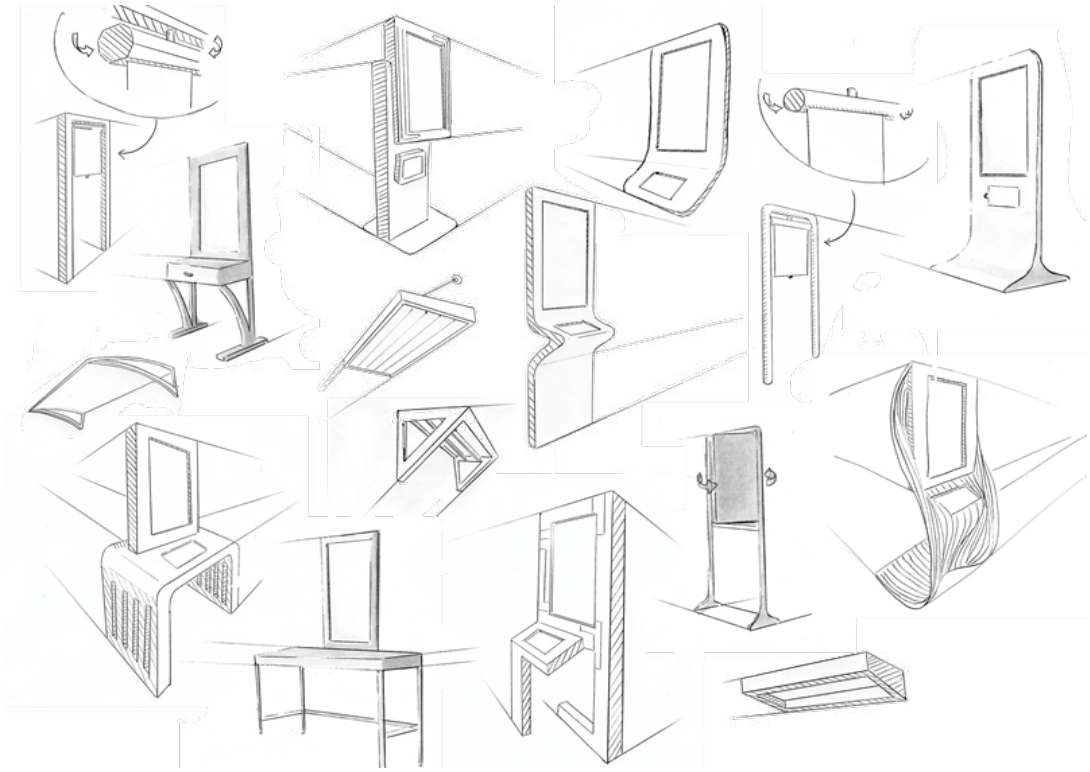


Figure 5. Planches de recherches de croquis 3

4. Partie physique

c. Réalisation du dispositif physique

Dimensionnement et mise en plan

Le dimensionnement fut réalisé à partir des totems numériques déjà existants et présents dans les villes. A cela, s'est ajoutée une attention particulière à l'utilisation possible du dispositif par une personne en fauteuil roulant. Il a donc fallu positionner la tablette à une hauteur permettant l'interaction avec un personne en position assise. Il faut cependant admettre que la prise des photos peut s'avérer compliquée si la personne est assise ; la caméra étant placée au dessus de l'écran TV et donc trop haute pour le bon cadrage d'une personne assise.

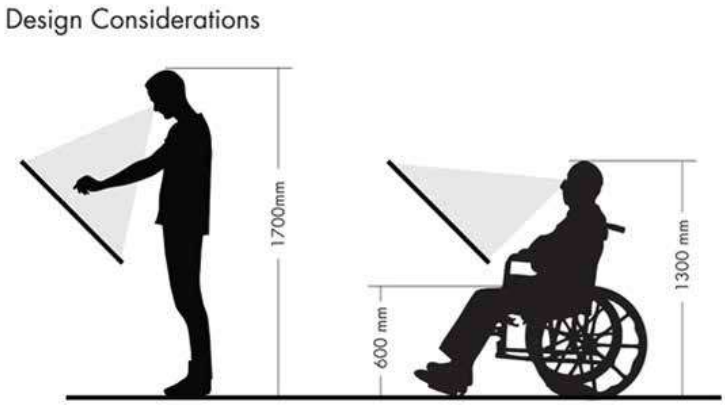


Schéma d'anthropométrie

Pour adoucir les formes du dispositif et éviter les blessures, notamment d'enfants, des congés ont été ajoutés sur les zones fortement angulaires.
La plus grande difficultés dans le dimensionnement fut de prendre en compte l'aspect démontable sur dispositif. On devrait pouvoir retirer facilement la télévision et la tablette tout en empêchant les appareils numériques de bouger pendant l'utilisation et empêcher l'utilisateur de manipuler les appareils autrement que selon le prescrit. La première idée était de bloquer les écrans dans des rainures, cependant la tablette étant inclinée et ayant peu d'espace pour la manipuler, ceci n'a pas été retenu. Un seconde solution était de bloquer la tablette dans un cadre verrouiller par l'avant avec une serrure. Visible et donc peu esthétique, cette idée ne fut pas retenue non plus. L'idée retenue fut donc simplement de bloquer la télévision et la tablette par derrière avec des cales : la solution était facile à mettre en place et certainement plus économique à réaliser : autant sur le plan financier et sur le plan temporel.
L'objectif de cette étape n'était pas de déterminer de manière précise et définitive le design du dispositif, mais de donner les principaux axes à l'Atelier des Bois Pérennes pour discuter des possibilités de la construction et d'améliorations probables. N'ayant que très peu d'expérience dans la construction en bois, il nous semblait évident de réaliser cette étape en association avec le menuisier pour lui permettre de s'exprimer sur le plan créatif et de proposer des solutions techniques parfois plus simple que celles auxquelles nous avions pensé tout en anticipant les éventuelles difficultés. S'en suit donc la mise en plan suivante qui servira de support pour la réalisation CAO :

4. Partie physique

c. Réalisation du dispositif physique

Phase de recherches

Figure 7. Rappel des dimensions générales du dispositif et des appareils électroniques

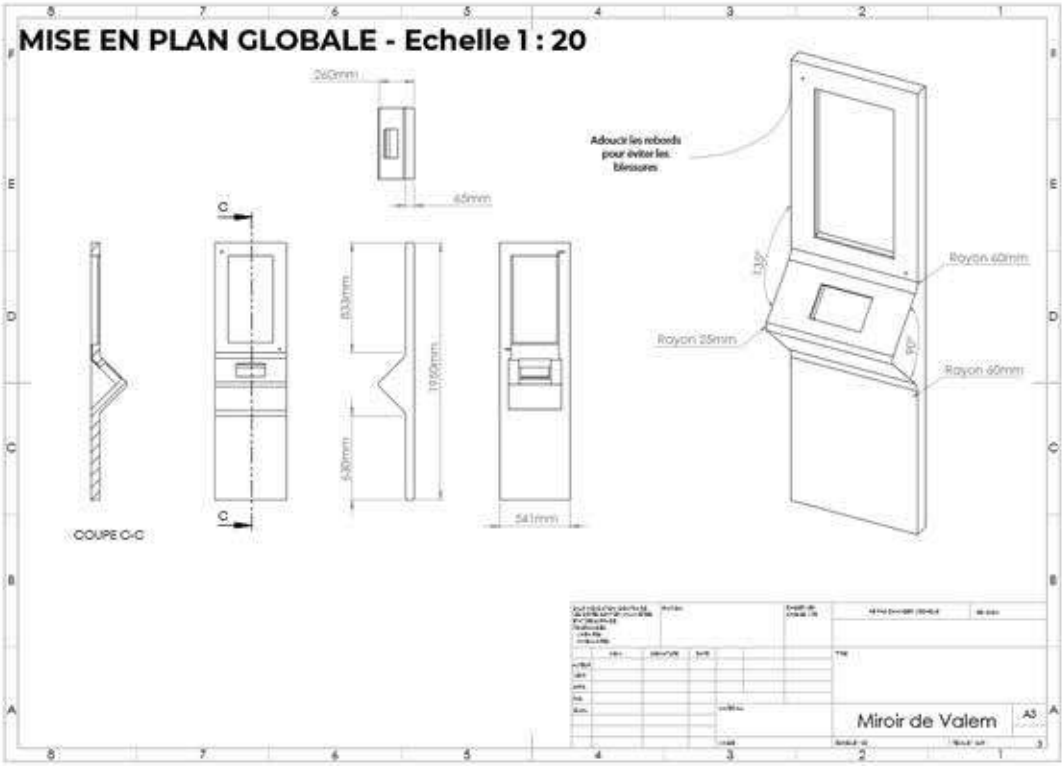
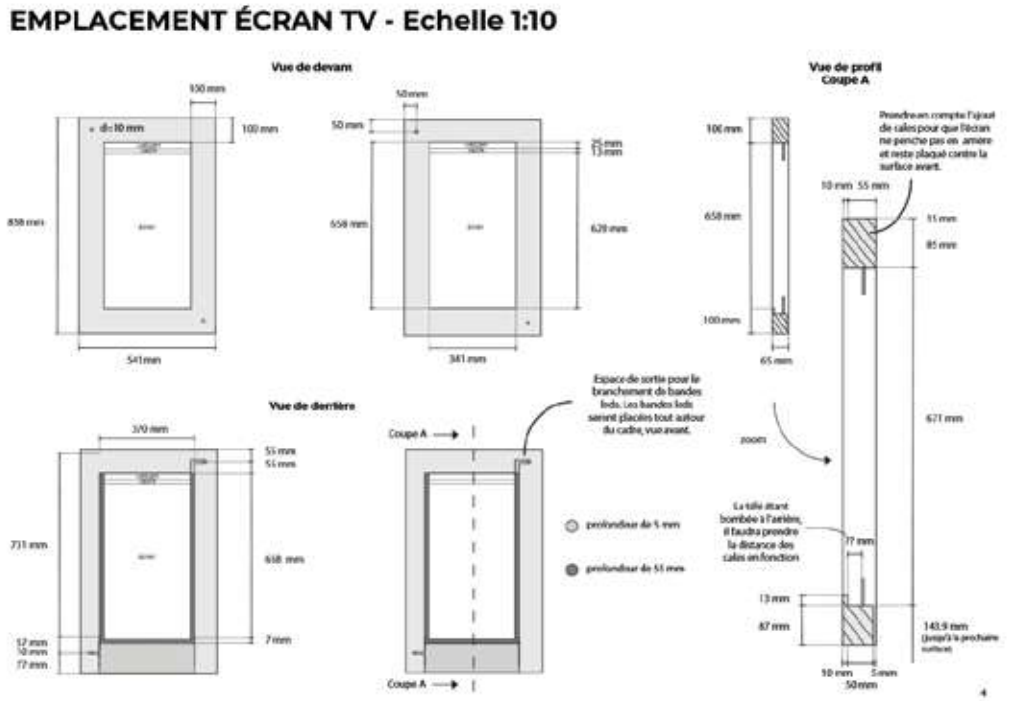


Figure 8. Mise en plan de la partie haute supportant la télévision



4. Partie physique

c. Réalisation du dispositif physique

Phase de recherches

Figure 9. Mise en plan de la partie centrale supportant la tablette

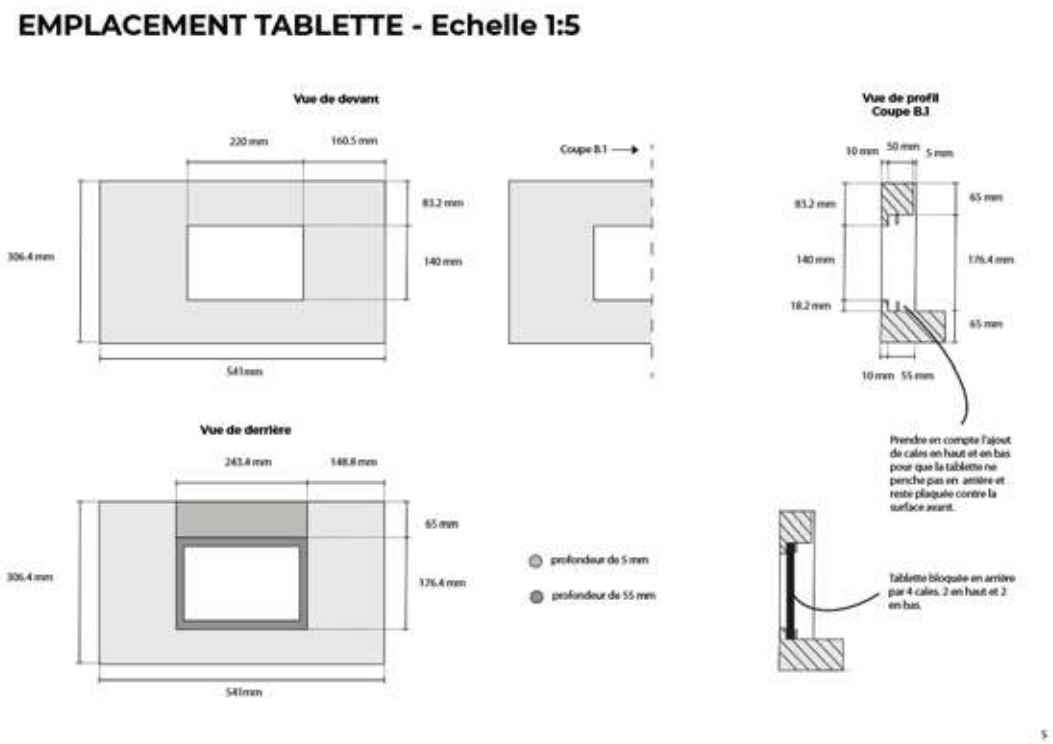


Figure 10. Réalisation CAO proposée à l'Atelier des Boi Pérennes

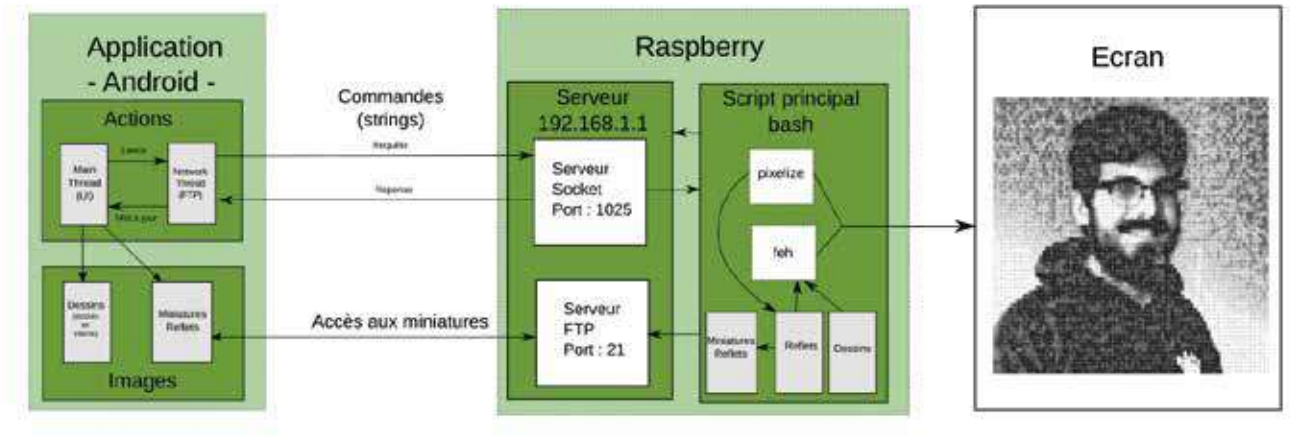
5. Partie numérique

Contraintes générales et choix techniques

Le but du dispositif est donc d'avoir un écran qui sert de miroir, et de pouvoir intéragir avec celui-ci. Assez rapidement nous avons décidé de séparer le miroir de la partie où il y aurait des interactions car cela nous semblait plus simple à implémenter pour une première version. De plus, en séparant ces 2 parties cela rend le dispositif plus facilement réparable si jamais il vient à s'abîmer ou à s'user.

a. Architecture

La partie numérique se divise donc en 2 grandes parties qui communiquent entre elles : l'écran et l'interface Homme-Machine. En ce qui concerne l'écran, il fallait donc trouver un moyen de contrôler facilement l'affichage sur le miroir. Assez rapidement, nous avons décidé d'utiliser une carte Raspberry Pi. Ce processeur coûte peu cher et nous permet d'implémenter facilement le programme permettant de gérer l'affichage sur le miroir tout en étant le plus low-tech possible. Il fallait également déterminer le moyen utilisé pour prendre la photo. Par mesure de facilité, nous avons décidé d'utiliser la caméra Raspberry Pi qui s'interface rapidement et directement avec la carte Raspberry Pi.



Par ailleurs, nous pensions passer par le protocole Bluetooth pour établir la communication entre l'écran tactile utilisateur et la Raspberry qui gère l'écran d'affichage (cf. 3.Communication et exécution des différentes commandes). Pensant procéder ainsi, le choix évident qui s'offrait à nous en terme d'interaction user-friendly et permettant le Bluetooth était une tablette Android. Il se trouve qu'au final nous sommes passés par une communication FTP, ce qui ne justifie plus l'usage d'une tablette comme écran de contrôle.
Malgré cela, nous remarquons que la facilité de prise en main d'Android a permis une construction des écrans à partir des maquettes rapides, puis une implémentation efficace. C'est donc un choix qui reste satisfaisant pour son accessibilité et les possibilités qu'il offre.

5. Partie numérique

b. Implémentation logiciel côté miroir

1. Un logiciel libre pour générer une mosaïque à partir d'une photo

La première étape à été de sélectioner un logiciel libre, pouvant fonctionner sur la Raspberry, qui génère une mosaique à partir d'une photo de base et d'une banque d'images.

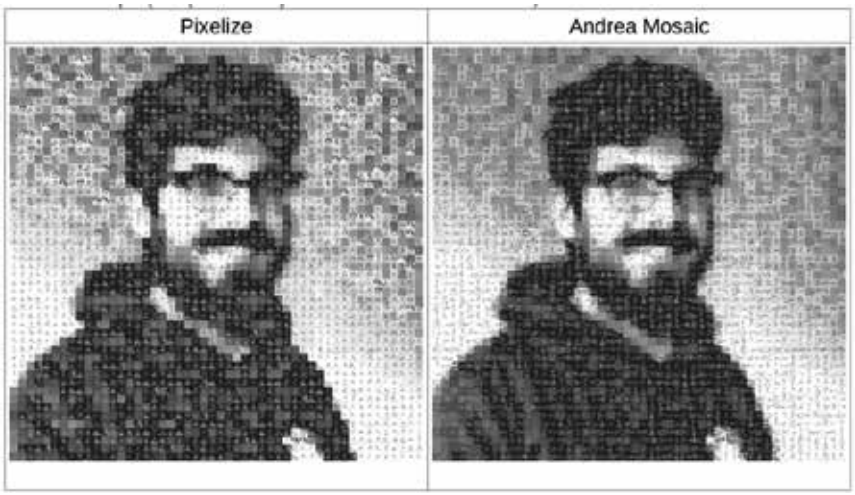
Nous avons étudié différents logiciels fonctionnant sous Ubuntu, permettant de réaliser cette tâche. Nous avons donc essayé :
- Pixelize, logiciel libre et opensource codé en C, qui génère une mosaique à partir d'une banque d'images, la mosaïque se créée en temps réel devant nos yeux.
- Get a mosaic, mais ce n'est pas un logiciel libre
- Photo Mosaïc, logiciel qui utilise OpenCV pour créer une mosaïque, assez lourd à faire tourner
- MetaPixel, logiciel libre et open-source codé en C, que je n'ai pas réussi à faire fonctionner
- coder un algorithme depuis le départ, notamment en C++ comme il existe des bibliothèques permettant de traiter les images assez facilement. Nous avons par défaut éliminé les solutions web ou fonctionnant uniquement sous Windows.

Après quelques recherches le logiciel Pixelize nous a semblé être celui qui répondait le mieux à nos besoins. Développé par Paul Wilkins dans les années 2000, ce programme, codé en C est donc libre de droit, open-source et utilise GTK afin de créer une interface nous permettant de sélectionner une image, de définir la taille d'une image qui va remplacer un groupe de pixels (ou le nombre de petites images que l'on souhaite mettre à la place de notre image d'origine) et la distance minimale entre 2 même dessins.

Les avantages de Pixelize sont :
- c'est un logiciel libre et open-sources, touts les codes sources sont donc disponibles et modifiables
- c'est un logiciel codé en C, language avec lequel nous étions déjà familié et facilement executable sur la raspberry
- c'est le seul logiciel qui propose la construction en temps-réel de la mosaïque. Ce dernier point est très important car la génération de la mosaïque d'image prend généralement un peu de temps, en affichant les pixels au fur et à mesure, la personne en train d'utiliser le dispositif à un feed-back de ce qui est en train de se passer plutôt que d'attendre un temps indeterminé devant l'écran que quelque chose se passe.

Comparaison d'Andrea Mosaic et Pixelise

Paramètres :
- Nombres de pixels sur la hauteur et sur la largeur : 50
- Distance minimale entre 2 même dessins : 3
- Résolution : 300ppi (uniquement ajustable sur Andrea Mosaic)
- Taille 5000px (uniquement ajustable sur Andrea Mosaic)



5. Partie numérique

b. Implémentation logiciel côté miroir

1. Un logiciel libre pour générer une mosaïque à partir d'une photo

Réglages des paramètres uniquement disponibles dans Andrea Mosaic :
Réglage de la transparence des images à 30%

Possibilité de diviser 1 pixel en 4 sous pixels afin d'être plus précis dans certaines zones à forts contrastes

Pixelise donne globalement les mêmes résultats qu'Andrea Mosaic avec les mêmes paramètres, on a cependant un plus large choix de paramètres à régler avec Andrea Mosaic. Ceux sont des potentielles pistes d'amélioration pour Pixelise.

Cependant le logiciel, ayant été codé dans les années 2000, il a fallu le modifier un peu et notamment passer complètement sous GTK-3 afin de pouvoir facilement mettre le logiciel en plein écran, rendre le logiciel un peu plus rapide, créer 2 threads afin d'optimiser l'execution du programme et ensuite, créer des options afin de pouvoir executer complètement pixelize en ligne de commande.

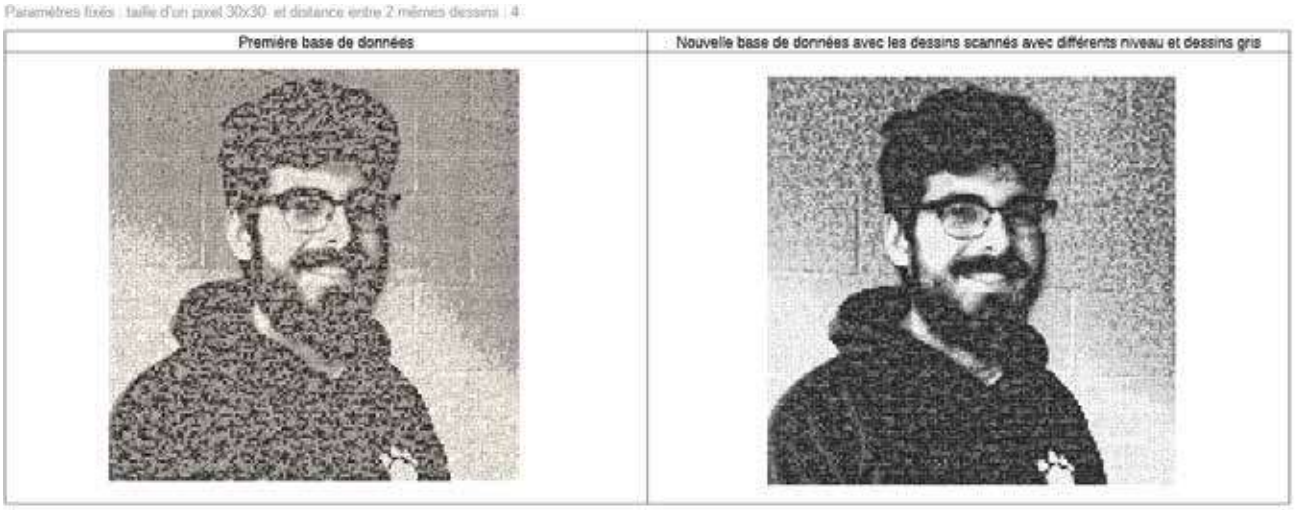
Photo d'origine
Taille : 3750x3750

5. Partie numérique

b. Implémentation logiciel côté miroir

1. Un logiciel libre pour générer une mosaïque à partir d'une photo

Test sur la taille d'un pixel



Test sur les contrastes

Paramètres retenus :

- Base de données : avec dessins gris et différents niveaux de contraste au moment du scan permet d'augmenter le nombre de dessins disponibles et d'avoir une plus grande plage de dynamique allant du blanc vers le noiren passant par différents niveaux de gris
- Taille : 45x55 permet de comprendre clairement que c'est une mosaïque et de voir les portraits si on zoom, mais on reconnait également très bien le portait de la personne.
- Disntance entre 2 mêmes images : 3 permet de ne pas afficher trop de fois le même dessin mais assez faible pour que les zones foncées de l'image soient correctement restituées (sinon il n'y a pas assez de dessins noirs et les zones noires deviennent grise)

5. Partie numérique

b. Implémentation logiciel côté miroir

2. Utilisation de la Raspberry et de sa caméra

La seconde étape à été de prendre en main l'environnement Raspberry et la caméra Pi. Nous avons conservé une configuration basique pour la Raspberry avec Raspbian pour OS et un programme python afin de prendre des photos.

Nous avons commencé par déterminer la résolution maximale de la caméra pour prendre les photos pour nous permettre ensuite d'imprimer les reflets générés. Nous prenons directement la photo en noir et blanc et appliquons un traitement permettant d'augmenter les contrastes afin d'obtenir un résultat optimal lors de la génération des reflets.

3. Communication et execution des différentes commandes

Afin d'interfacer la camera, pixelize, la communication avec l'application Android ect. nous avons décidé de créer un script bash qui lance successivement les différents programme python ou C selon la commande envoyée depuis l'application.
Notre première idée à été de réaliser une communication bluetooth entre la raspberry et l'application Androïd. En effet cela nous a semblé être le mode de communication le plus simple, moins gourmand en énergie et relativement facile à utiliser. Cependant après avoir demandé conseil à une personne ayant déjà réalisé un projet similaire, il s'est avéré que le protocole bluetooth n'est pas simple à utiliser car implémenté légèrement différement selon les constructeurs. Nous avons donc (tardivement) changé d'idée en décidant de configurer la raspberry en tant que point d'accès Wifi, et en mettant en place un serveur local sur la raspberry. La communication entre la raspberry et l'application est donc géré via des requêtes sur ce serveur.
Puisque la communication entre la raspberry et l'application est relativement basique et qu'elle est locale et unique (une seule application connectée à la raspberry en même temps). Nous avons décidé d'utiliser les protocols socket TCP et FTP. Ainsi une fois que la raspberry est configurée comme point d'accès Wifi, il suffit de lancer le serveur sur l'adresse IP définie lors de la configuration du point d'accès, et de définir le port de communication (ici 1025). Une fois que cela est fait on peut communiquer entre un téléphone portable, connecté au point d'accès de la raspberry, grâce à une application emulant un terminal Socket TCP.
Le deuxième point important est que lorsque l'utilisateur décide de sauvegarder son reflet, il faut que la miniature du reflet soit transférée vers l'application afin de pouvoir créer la galerie des reflets. La première approche que nous avons utilisé est d'imaginer que la raspberry "envoie" les miniatures à l'application. En nous renseignant sur les différents protocoles de communication, il nous a finalement semblé plus adapté d'utiliser le protocole FTP (port 21) nous permettant de mettre à disposition l'ensemble des images, l'application vient par la suite chercher ces images lorsqu'elle en a besoin via l'URL ftp://adress_ip:port/chemin_vers_image.jpg

5. Partie numérique

Intéressons nous a présent plus en détails au fonctionnement global du script principal. Le script est en constante écoute de ce qui arrive sur le serveur.
Ainsi, lorsque l'application est au menu principal, elle envoie "h" à la raspberry, qui execute alors un second script qui permet de faire défiler sur l'écran les reflets déjà présents dans la base de donnée.
• Lorsque l'utilisateur souhaite démarrer l'expérience, l'application envoie "p" à la raspberry qui lance l'execution d'un second script qui lance la prise de la photo, augmente légèrement les contrastes, lance Pixelize sur cette photo, puis l'affiche en plein écran.
• Lorsque l'utilisateur souhaite enregistrer son reflet, l'application envoie "s" à la raspberry, qui vient donc sauvegarder le dernier reflet généré dans le dossier "Pictures" puis créé une miniature qui sera stockée dans le dossier "Preview" qui est donc accessible via le protocole FTP.
• Lorsque l'utilisateur souhaite commander son reflet ou un dessin, l'application envoie "c_m" ou "c_d" avec le nom de la personne, le fichier, le format, le type de commande (numérique ou papier), le format. Toutes ces données sont enregistrées dans un fichier commandes.txt (différent selon si on commande un reflet ou un dessin).
• Lorsque l'utilisateur souhaite afficher un dessin ou un reflet, l'application envoie "m" ou "d", concaténé avec le nom du fichier à afficher. Le script lance alors un script qui vérifie que le programme

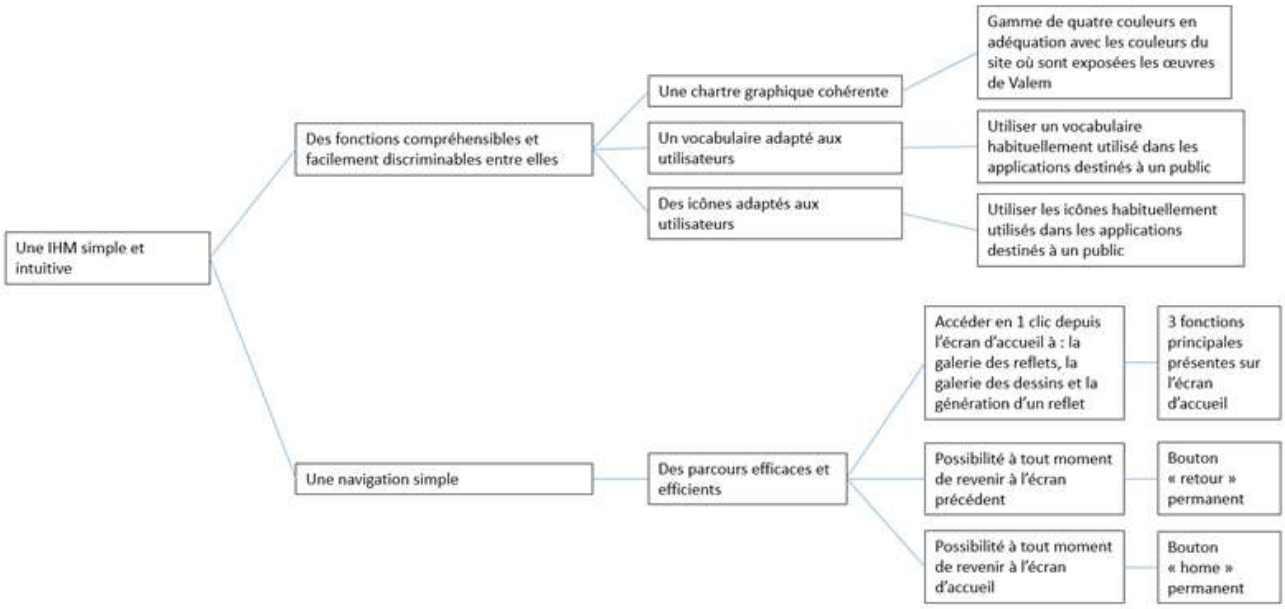
c. Implémentation du logiciel côté IHM

Ayant choisi une tablette Android pour l'Interface Homme Machine, le développement de l'application s'est fait sous Android Studio. Le choix du langage s'est porté sur Kotlin qui est depuis 2017 le langage officiel de développement supporté par Google, Java étant devenu obsolète – même si Kotlin n'est que du Java camouflé.
Le premier travail a été de reprendre le fil des écrans XML préconstruits par Romain et provenant des maquettes élaborées sur Figma. Il a donc fallu ajouter et synchroniser le code Kotlin nécessaire pour que ces écrans deviennent fonctionnels.
La deuxième tâche principale consistait en l'affichage des dessins et reflets. Les premiers sont plus faciles à traiter car stockés sur la tablette et non modifiables. Le challenge était donc de seulement pouvoir les afficher tous aux bonnes dimensions dans un affichage de type galerie et d'envoyer un code à la Raspberry pour l'affichage en plein écran d'une photo. Les reflets ont demandé plus de travail, car il s'agissait de d'abord envoyer une requête pour obtenir les miniatures qui sont stockées sur la Rapsberry, les afficher sur la tablette puis d'envoyer le reflet désiré en plein écran une fois sélectionné par l'utilisateur.
En dernier, la tâche qui a demandé le plus d'effort fut de loin celle de la communication FTP avec la partie serveur du Raspberry. En effet, pour mener à bien la connexion, il fallait implémenter un client socket pour pouvoir lancer les requêtes (p pour lancer la photo, s pour la sauvegarder…). Les requêtes réseau de type FTP (ou HTTP) ne pouvant pas s'effectuer sur le thread principal (celui de l'interface graphique), il fallait les encapsuler dans des tâches asynchrones via la méthode doAsync de la bibliothèque Anko fournie par JetBrains (éditeur de Kotlin). Ainsi, à chaque point de fonctionnement nécessitant une communication avec la Raspberry, l'application Android lance sa requête sur un thread dédié puis attend la réponse. Une fois celle-ci reçue, le thread principal (UI thread) est mis à jour avec l'action à effectuer (changer d'écran, sauvegarder une image).
Côté obstacles, les principales difficultés rencontrées pour la partie Android étaient dues au manque de ressources en Kotlin. En effet, il fut relativement simple de trouver des templates d'affichage de galeries ou de client socket prêts à l'emploi en Java (donc datant de 4 ou 5 ans), là où il était difficile en Kotlin d'en trouver des fonctionnels prêts à être utilisés sans trop de modifications.
Côté bonnes pratiques, l'adaptation des maquettes en écrans XML pour Android avant d'avoir commencé à coder l'application a facilité le travail d'implémentation par la suite. Ceci fut possible notamment grâce au travail sur l'IHM effectué en amont.

5. Partie numérique

Interface Homme Machine de l'application (IHM)

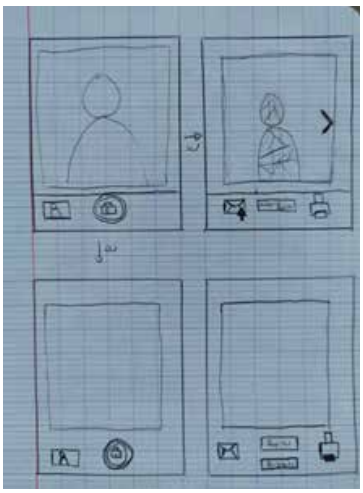
L'objectif était de proposer une IHM simple et intuitive permettant aux spectateurs de facilement générer leur reflet et d'accéder aux différentes fonctions disponibles (consulter la galerie des dessins, consulter la galerie des reflets, commander un reflet ou un dessin, ajouter leur reflet à la galerie, zoomer sur leur reflet et générer un nouveau reflet).
Au vu du nombre de possiblités s'offrant à l'utilisateur, il était nécessaire que ces fonctions soient compréhensibles et accessibles en quelques "clics". Pour cela, une réflexion a dû être menée pour que l'utilisateur puisse atteindre ses objectifs en utilisant des chemins efficients et efficaces. De plus, pour que ces fonctions puissent être compréhensibles et discriminées aisément les unes des autres, une réflexion sur le vocabulaire utilisé était nécessaire.



Fast de l'HM

a. Maquettes de l'IHM

L'objectif principal était de concevoir l'interface de l'application qui sera utilisée sur la tablette tactile. Pour cela nous avons commencé par établir quelques maquettes au format papier de manière à se mettre d'accord sur la forme que pourrait prendre cette application et l'agencement des fonctionnalités (maquettes filaires ou wireframes).

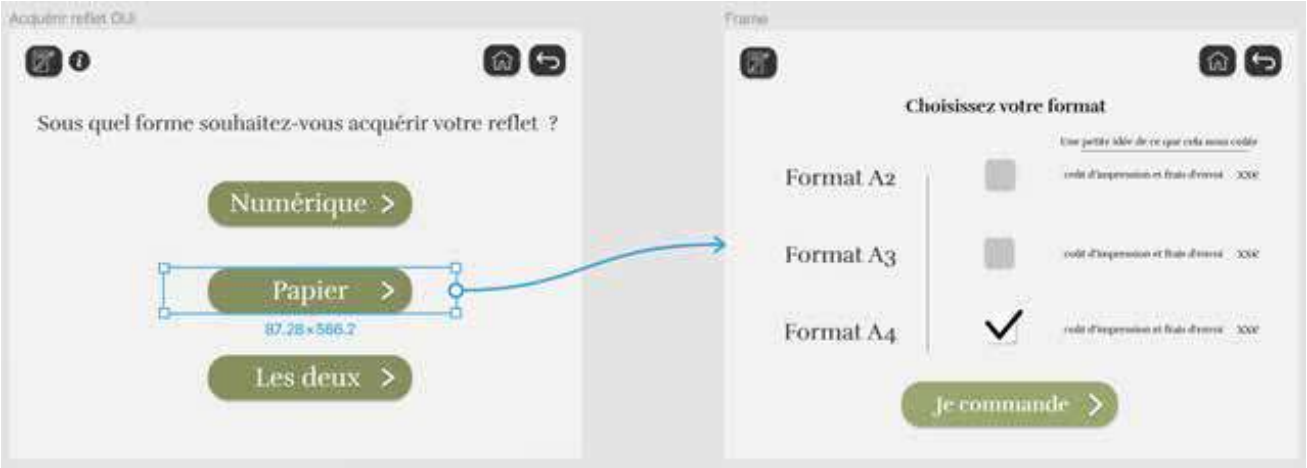


Nous sommes très rapidement passés sur Figma, un outil collaboratif pour le design d'interface, nous permettant de créer des maquettes interactives. Cet outil nous a, dans un premier temps, permis de concevoir les maquettes des différents écrans de l'application en créant et en agençant les zones de textes, les boutons, les reflets et les dessins ... Dans un second temps, cet outil nous a permis de créer des liens entre les différents écrans de manière à simuler les transitions entre ceux-ci lors d'un clic par exemple. Cet outil permet de montrer facilement le parcours d'un utilisateur de la façon la plus réaliste possible avant que l'application ne soit développée.

5. Partie numérique

Interface Homme Machine de l'application (IHM)

Interface de l'outil collaboratif Figma



Exemple de deux écrans réalisés sur Figma et le lien permettant de simuler un clic sur un bouton

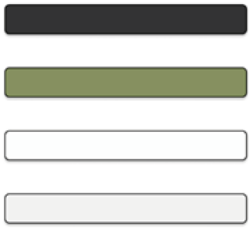
Une fois les maquettes terminées, nous avons recréé les écrans sur le logiciel Android Studio. Ce dernier est un environnement de développement permettant de développer des applications mobiles Android.

5. Partie numérique

Interface Homme Machine de l'application (IHM)

b. Choix graphiques et d'interface

Concernant la chartre graphique de l'application, nous avons décidé d'utiliser une gamme de quatre couleurs permettant de créer une cohérence avec les couleurs utilisées sur le site internet présentant les œuvres de Valem (https://www.valem.fr/).



Gamme de couleurs utilisées

Les critères ayant guidé toute la conception de l'IHM ont été l'intuitivité et l'utilisabilité. Pour respecter ces critères, nous avons décidé de créer un écran d'accueil présentant les 3 fonctions principales : prendre une photo pour générer son reflet, consulter la galerie des reflets et consulter la galerie des dessins.

Ecran d'accueil de l'application

En générant leur reflet, les utilisateurs peuvent directement choisir d'ajouter leur reflet à la galerie des reflets et de commander ce reflet. Ils peuvent également décider de générer leur reflet autant de fois qu'ils le souhaitent. Une fois son reflet créé, l'utilisateur peut utiliser la fonction de zoom pour consulter plus en détails les dessins qui composent son reflet.

Possibilité d'ajouter son reflet à la galerie ou de refaire son reflet

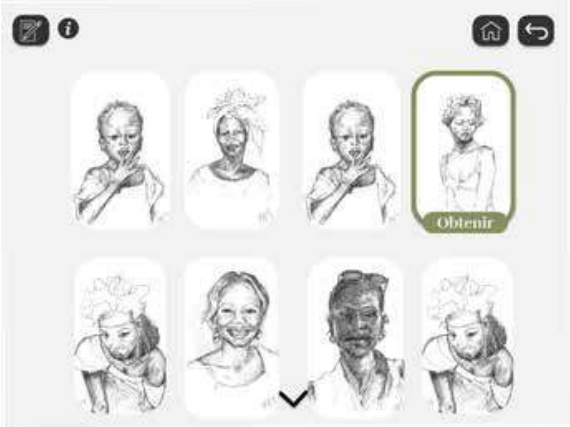
Possibilité de zoomer le reflet

En consultant la galerie des reflets, les utilisateurs ont accès à tous les reflets ayant été ajoutés à la galerie et peuvent commander les reflets qu'ils souhaitent obtenir. De la même manière, en consultant la galerie des dessins les utilisateurs peuvent consulter l'ensemble des dessins de Valem qui constituent les reflets générés et peuvent les commander. Si l'utilisateur décide de commander un dessin ou un reflet il devra alors indiquer la forme souhaitée.

5. Partie numérique

Interface Homme Machine de l'application (IHM)

b. Choix graphiques et d'interface



Galerie des dessins

L'utilisateur choisit la forme qu'il souhaite

Si l'utilisateur choisit de commander un reflet sous forme papier, trois formats s'offrent à lui : A2, A3, A4. Les commandes de reflets et de dessins sont gratuites, cependant, lors de chaque commande l'utilisateur à la possibilité de faire un don à l'association en indiquant sur la tablette le montant du don. Avant d'indiquer le montant du don l'utilisateur a accès aux coûts d'impression et d'envoi de sa commande en fonction du format choisi.

Choix d'un format sous forme papier et indication papier

Possibilité de fixer un don

L'utilisateur indique son adresse postale s'il choisit de recevoir un dessin/reflet sous forme papier

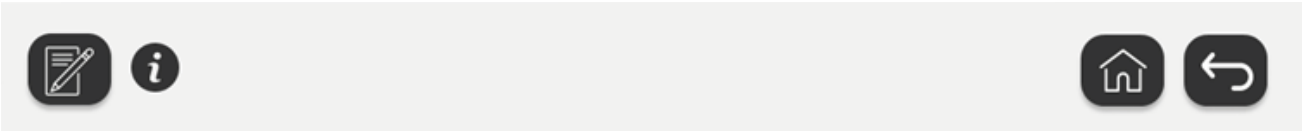
5. Partie numérique

Interface Homme Machine de l'application (IHM)

b. Choix graphiques et d'interface

Une fois la commande terminée, un message indique à l'utilisateur qu'il peut se diriger vers la personne responsable du stand afin d'effectuer le paiement.

Grâce au bouton "retour", l'utilisateur peut à tout moment revenir à l'écran précédant. De manière à ne pas contraindre l'utilisateur, le bouton "home" est disponible sur tous les écrans de l'application afin de lui permettre de revenir à la page d'accueil à tout moment. Les boutons "retour" et "home" permettent par exemple à l'utilisateur d'abandonner une saisie d'informations en cours s'il décide finalement de ne pas commander un dessin ou un reflet. Dans ce cas précis, un message de confirmation s'affiche pour éviter tout abandon involontaire.
Deux autres boutons sont disponibles sur l'ensemble des écrans : le bouton "information" permettant de consulter certaines informations relatives au dispositif tel que les crédits et le bouton "commentaire" permettant à l'utilisateur de laisser un commentaire, une suggestion d'amélioration... concernant le dispositif ou le projet de manière générale.



Quatre boutons présents sur l'ensemble des écranse

L'utilisateur a à tout moment la possibilité de laisser un commentaire

6. Organisation et bilan

a. Réunions

Concernant l'organisation du projet, le semestre était rythmé par deux réunions hebdomadaires :

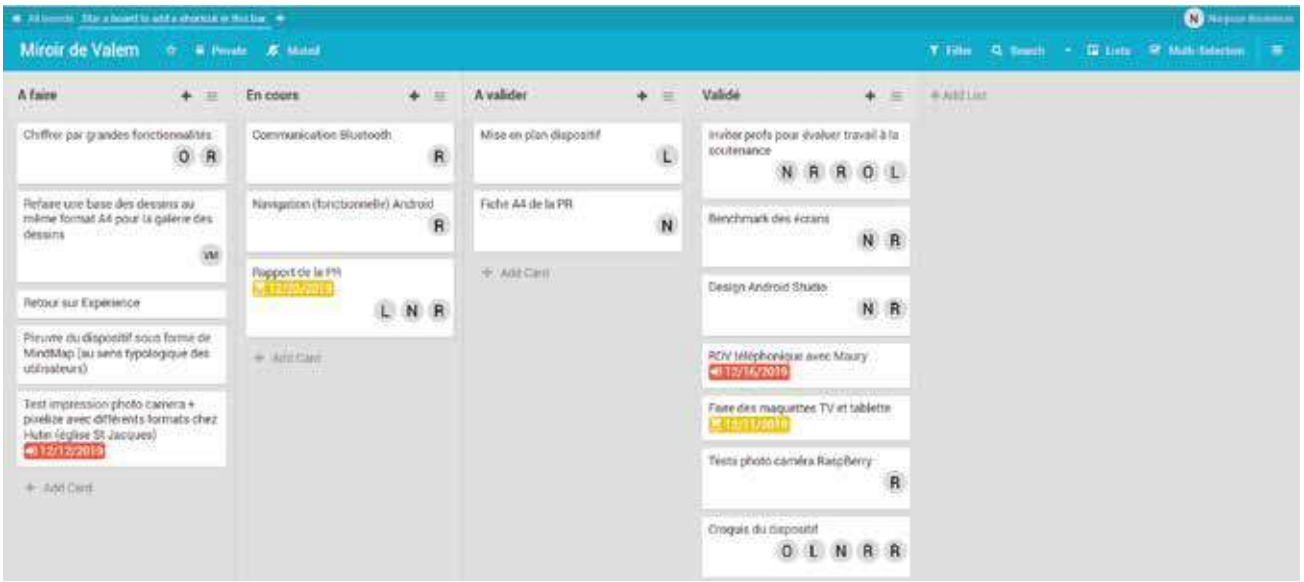
1. Réunions entre étudiants : tous les lundis soirs (20h - 21h)
2. Réunions avec Valérie Moreau, notre tutrice de projet : les jeudis midis (12h30 - 13h30)

De plus, nous nous réunissions de manière plus ponctuelle avec les étudiants de SH03 afin d'en savoir plus sur l'avancée des deux groupes projet afin de prendre des décisions communes, notamment sur la partie associative.

1. Entre étudiants

Ces réunions étaient l'occasion de faire le point entre étudiants concernant :
l'avancement du projet de manière globale
l'avancement de chacun sur les tâches (effectuées et à faire)

Grâce au logiciel libre Kanban, nous établissions des tâches à réaliser : sur chacune des tâches, nous pouvions retrouver les acteurs du groupe ainsi qu'un délai défini ensemble.



Capture d'écran de l'outil Kanban d'aide à la gestion des tâches

2. Avec Valérie Moreau

Au début de chaque réunion, nous commencions par un compte-rendu qui servait de support à chaque étudiant ainsi qu'à Valérie Moreau sur l'avancement du projet. De manière globale, un ordre du jour était établi, et nous notions les modifications à réaliser pour la réunion suivante. Ces compte-rendus permettaient aussi de servir de suivi pour les personnes absentes aux réunions.
Les réunions avec Valérie Moreau étaient organisées de façon à discuter de points qui nécessaitaient son avis ou sa confirmation, ainsi que de présenter le travail effectué par le groupe.

6. Organisation et bilan

b. Répartition des tâches

Chacun des acteurs du projet étant compétent dans un domaine particulier, il était naturel pour nous d'effectuer la répartition des tâches.
De manière générale, les tâches étaient réparties de la manière suivante :
Romain.B et Narjisse.B faisant partie du Master UXD (design centré utilisateur) ont travaillé sur l'interface homme-machine sur Figma (partie numérique)
Raphäel.B et Océane.D étant des GI ont travaillé sur l'implémentation de l'application (partie numérique)
Romain.B est intervenu sur le transfert des maquettes IHM (initialement sur Figma) via Android Studio
Laureline.D étant en IDI (design industriel) a travaillé sur la structure en bois du dispositif (partie physique)
Narjisse.B est intervenue au début des recherches ésthétiques de la structure (croquis et planches de tendances)

c. Bilan

1. Retours d'expériences communs sur la gestion de projet

- Le temps et le rythme du projet : Le projet était bien rythmé par deux réunions par semaine. C'est quelque chose à garder car elles permettaient d'avancer rapidement. Pour une prochaine fois, nous pourrions penser à une parallélisation des tâches pendant la phase de conception : planifier la partie informatique en parallèle de la conception de l'interface. Heureusement que nous avons commencé le projet dés le début du semestre, ce qui a permis de se mettre au travail très rapidement.

- Le managment, la communication et l'animation : Nous avons bien réussi à identifier en amont les compétences requises pour le projet et ainsi définir les tâches de chacun. Par ailleurs, la rédaction des compte-rendus à chaque réunion nous a permis de reprendre le travail effectué (en cas d'absence lors d'une réunion par exemple). Il aurait peut être fallu définir un ordre du jour en amont de chaque réunion ainsi que se fixer un seul canal de communication et de s'y tenir tout au long du projet.

- La démarche, le suivi au cours de l'exécution du projet : Nous avons eu la chance de bien être suivi par Valérie Moreau tout au long du semestre. De plus, ce fût une bonne chance de répartir les tâches de chacun en fonction des différentes compétences requises pour l'execuion du projet.

- **Les méthodes et outils utilisés pour la gestion de projet** : Nous avons utilisé les outils Kanban, Mattermost, Picasoft t le Cloud UTC. Nous aurions pu utiliser un logiciel de gestion de tâches dés le départ du projet afin de visualiser les tâhes à réaliser rapidement et ainsi être pro-actif.

- Les méthodes et outils utilisés pour la conception du projet : La réalisation de gabarits pour le dispositif nous a permis de tester le dispositif. La réalisation de maquettes interactive sur Figma avant de passer sur Android nous a aidé à bien définir le design et les fonctionnalités de l'application. Par ailleurs, nous aurions pu faire tester ces mêmes prototypes auprès d'utilisateur afin de prendre en compte leur besoins dans une démarche UXD. De plus, nous aurions pu prendre en compte le erreurs possibles au niveau du code pour coder l'IHM sur Android Studio pour réaliser des écrans en conséquence.

- Le rôle et la motivation des acteurs, leur implication dans le projet : La sélection des étudiants participant au projet s'est faite par rapport à leur motivation face au projet et non par recutement classique de PR. Ceci a permis d'impliquer des étudiants qui correspondaient aux compétences requises pour le projet.

- Le respect des objectifs du projet (délai et attentes) : Nous avons anticipé un manque de temps pour certaintes parties du projet et ainisi revu à la baisse nos objectifs. Ceci a permis de définir des tâches sur la partie associative pour un groupe d'étudiants de SH03 et une éventuelle TX au printemps sur les fonctionnalités qui n'ont pas été réalisées pour la partie informatique du projet.

6. Organisation et bilan

c. Bilan

2. Compétences mobilisées et acquises par les étudiants tout au long du projet

Ce tableau présente les compétences mobilisées et acquises au cours du projet. Vous pouvez y trouver :
- en ligne : une compétence mobilisée par un ou plusieurs étudiants lors du projet
- en colonne : les noms des étudiants ayant participé au projet

Le croisement des deux donne 2 notes attribuées à chacune des compétences :
La première note (à gauche) correspond au niveau de l'étudiant face à la compétence avant le début du projet
La deuxième note (à droite) correspond au niveau de l'étudiant face à la compétence à la fin du projet

	Narjisse	Romain	Raphaël	Laureline	Océane
Analyse fonctionnelle	2 - 4	3 - 3	2-3	2-3	1-3
Photographie numérique	1 - 2	1 - 2	2-3	1-2	2-4
IHM / UI	3 - 4	3 - 4	2-4	2-3	2-3
Dessin / Créativité	4 - 4	2 - 3	2-3	3-4	2-3
Veille / Benchmark	3 - 3	3 - 3	3-4	4-4	2-2
Développement informatique	1 - 2	1 - 2	3-4	1-2	3-4
Traitement d'images	1 - 1	1 - 1	2-3	1-2	2-3
Réalisation physique / FabLAb	2 - 2	1 - 1	3-3	3-4	3-4
Approche Lowtech	1 - 3	1 - 2	3-4	3-4	3-4
Rédaction (rapport, mails, compte-rendus)	3 - 4	3 - 4	3-3	3-4	3-4

Veuillez trouvez ci-dessous la légende des notes données aux compétences
niveau 1 (1) : notions (je peux travailler avec des personnes qui mobilisent cette compétence)
niveau 2 (2) : pratique (je peux mobiliser cette compétence de manière encadrée)
niveau 3 (3): maîtrise (je peux mobiliser cette compétence de manière autonome)
niveau 4 (4): expertise (je peux former d'autres personnes à l'acquisition de cette compétence)

6. Organisation et bilan

c. Bilan

3. Retours d'expériences personnels

Laureline Dalaut

La PR fut une expérience enrichissante où j'ai pu découvrir le travail d'équipe avec des membres interdisciplinaires. En plus de mon travail orienté macanique, j'ai ainsi pu voir l'avancement régulier des parties informatiques et IHM du projet, découvrir de nouveau outils (Figma) et systèmes informatiques (Rasberry pi). Bien que je n'ai pas travaillé directement sur ces parties, j'ai pu acquiérir une culture transdisciplinaire et travailler avec des personnes aux compétences diverses, ouvertes aux partages des connaissances et désireuses d'apprendre. L'organisation et les réunions régulières ont permis une bonne dynamique de groupe, chacun apportant sa pierre à l'édifice.

Le travail des uns dépendant parfois du travail d'autres - les informaticiens nécessitant l'IHM avant de pouvoir coder-, il y eut parfois des moments de vide pour certains, créant parfois une certaine frustration de n'avoir rien à faire et pouvant parfois engranger des moments de stress face aux deadlines. Cependant, la synergie de groupe a permis de gérer les problèmes de temps et de faciliter le travail de chacun, Narjisse ayant aidé dans les premières phases de conception et Romain dans la traduction de l'IHM à Océane et Raphaël. Nous avons ainsi chacun pu monter en compétence, applicant nos connaissances acquises en cours et par des expériences et recherches diverses. J'ai par exemple pu expérimenter la création de patrons pour l'utilisation des imprimantes laser, appris à utiliser Wekan et améliorer ma maitrise des logiciels de design et conception (Solidworks, Keyshot et Illustrator).
Au niveau de la gestion de project de la communication interne à l'équipe, des outils libres ont été privilégiés : picapad, Mattermost, wekan. Cependant, ayant moins de réactivité sur Mattermost que sur Messenger, il nous est arrivé d'échanger sur plusieurs canaux de communication différents et se perdre dans ces derniers.

Narjisse Boulekras

Le projet PR m'a permis d'acquérir des compétences en gestion de projet, notamment dans l'utilisation d'outils d'aide à la gestin de groupe. N'ayant pas suivi le cursus ingénieur, je n'étais pas familière à ces outils (Mattermost, Picasoft, Kanban..), et j'ai ainsi eu du mal à les intégrer dans ma démarche au départ du projet. Cela a eu tendance à me freiner au début, puis jai rapidement pris la main et me suis faite aux outils. Changer mes modes de travail m'a permis d'acquérir en compétences dans les différents domaines abordés lors du projet, mais aussi en maturité profssionnelle. En effet, travailler avec des ingénieurs (mécanique et informatique) m'a donné l'occasion de connaitre plusieurs langages et de comprendre d'autres facçons de travail , qui sont pour moi nécessaires dans une démarche design centré utilisateur. Que ce soit lors de ma formation en UX ou lors de mon expérience professionnelle, je n'avais pas encore eu l'occasion de travailler avec autant de profils différents et je pense que cela m'aidera grandement dans mon avenir professionnel en tant qu'UX designer. Selon moi, un UX Designer se doit de comprendre les différents langages, être capable de communiquer avec différents pôles d'une firme. Cette PR m'a donc donné un avant goût de ce que le métier d'UX Designer peut être en entreprise.
D'un autre côté, montrer et partager ma démarche de travail (par le dessin, par une phase de veille) aux autres étudiants faisant partie du groupe a apporté une manière différente de travailler.
Toute cette diversité de profils et de compétences, est à mon goût, à l'origine de la réussite du projet, que ce soit concernant le management du projet, mais aussi sur la réalsiation concrète des tâches.

6. Organisation et bilan

c. Bilan

3. Retours d'expériences personnels

Romain Bizeray

Cette PR fut très intéressante et enrichissante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai particulièrement aimé travailler avec des personnes ayant des compétences diverses et variées. En effet, le fait de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire m'a permis d'acquérir des compétences totalement nouvelles notamment concernant le développement informatique et le concept "low tech". Au cours de mon cursus scolaire, c'est la première fois que j'ai eu l'impression d'acquérir de nouvelles compétences de cette manière, simplement en travaillant avec des personnes ayant des compétences totalement différentes des miennes. Cette PR m'a également permis d'acquérir certaines compétences concernant les outils de gestion de projet dont je n'avais pas connaissance auparavant.

Etant en Master "Design centré expérience", j'ai surtout participé à la conception de l'IHM. Ce projet m'a donc donné l'occasion de mettre concrêtement en oeuvre les connaissances acquises au sein du Master sur un projet relativement différent des précédents. L'enjeu particulier concernant l'IHM était de proposer une interface simple, intuitive et compréhensible malgré les différentes fonctions proposées par l'application. Il fallait notamment travailler sur le vocabulaire utilisé et la façon de représenter les fonctionnalités puisque les utilisateurs n'ont aucun indice concernant les fonctions du dispositif avant de l'utiliser. Il a donc fallu mobiliser des principes d'ergonomie cognitive pour pouvoir proposer une interface simple, efficace et efficiente.

Je pense que la réussite de cette PR et la bonne dynamique de groupe fussent liées à la programmation de deux réunions hebdomadaire. En effet, le fait de se réunir régulièrement, à la fois entre étudiants mais aussi avec Valérie Moreau chaque semaine nous a permis de toujours être actif sur les différents sujets. Cette réussite est également liée à une bonne repartition des tâches en fonction des compétences de chacun.

Océane Dubois

Cette PR m'a appris et fait découvrir énormément de choses. Tout d'abord le fait que cette PR soit pluridisciplinaire m'a permis de découvrir d'autres manières de concevoir le projet, une autre approche des problèmes et je pense que cela nous a permis d'avoir assez rapidement une idée globale du dispositif, des potentiels problèmes que nous allions rencontrer et comment les éviter. De plus, avoir un groupe pluridisciplinaire a permis à tout le monde de trouver assez rapidement sa place, de comprendre ce qu'il pouvait apporter au projet par rapport à ses propres compétences, complémentaires de celles du reste du groupe. Je pense que cela a permis une organisation et une planification du projet fluide, et une répartition assez homogène des tâches.

Travailler avec des personnes ayant une formation différente de la mienne m'a aussi permis de voir le projet sous un angle différent et de comprendre différentes problématiques auxquelles je n'avais pas forcément pensé. De plus j'ai pu découvrir différents outils (Figma) ou processus de conception (planche d'inspiration, dessins ...).

Pour finir cette PR m'a permis de me former sur certains points. Par exemple concernant la configuration de la Raspberry en point d'accès, ou la mise en place du serveur, ce sont des points où habituellement dans un groupe venant de la même formation, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà fait et à qui cette tâche va être confiée par mesure de facilité. Ici, cela nous a permis d'aller nous former de de devoir maîtriser la partie informatique de A à Z, ce qui, évidemment permet d'acquérir de nouvelles connaissances.

6. Organisation et bilan

c. Bilan

3. Retours d'expériences personnels

Raphaël Brun

Cette PR s'est avérée très enrichissante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la première fois que je mène un projet de A à Z de cette manière : de la conception formelle du cahier des charges jusqu'à la réalisation en passant par le benchmark, le tout dans une gestion de projet interdisciplinaire.

Jusqu'à présent, je n'avais principalement effectué des projets que dans la partie conception ou que dans la partie réalisation, mais jamais les deux en même temps. J'ai donc vraiment la sensation d'avoir renforcé mes compétences de concepteur grâce à ce projet, notamment par le va-et-vient entre conception abstraite et réalisation technique qui s'opérait comme une respiration dans les différents temps du projet dans le but de mener à un objet concret à la fin du semestre.

Par ailleurs l'aspect interdisciplinaire a été très marquant, de par l'échange de compétences que cela a pu occasionner et de la capacité du groupe à traiter le projet de manière quasi-holistique. En effet, en travaillant sur la partie IHM, j'ai pu apprendre des designers la manière de travailler d'abord par planches pour l'idéation, puis sur Figma pour l'élaboration des maquettes ; puis en travaillant sur la partie physique, j'ai pu observer le passage des plans au rendu réel 3D.

La fluidité et la palette de compétences à disposition pendant le projet a vraiment donné une sensation de professionnalisme. Il faut ajouter à cela la dimension low-tech dont j'étais déjà conscient auparavant mais la mettre en pratique dans ce projet (dans le choix des matériaux, des outils et des solutions numériques) a permis de concrétiser cet aspect que j'aurai à cœur d'inclure dans mes futurs projets. Enfin, le principal point d'amélioration, si le projet était à refaire, serait la parallélisation des tâches une fois la conception formelle du produit terminé par l'ensemble du groupe ; cela aurait permis une meilleure gestion du temps, notamment pour la fin du semestre qui est chargée pour tout le monde.

7. Suivi de projet (capitalisation)

Exemple de compte-rendus rédigé lors de la réunion du 05/12

Présents : Toute Team PR + Valérie
Date : 05/12/19
Début : 13 h 25

Mock-ups
Faire dimensionnent pour mercredi. Tenir compte de l'espace pour les cablâges
Penser fixations pour la webcam, et rasberry (+cablage)
Laureline va mercredi aprem prochain au FabLab faire les mock-ups avec l'aide de Hugo Charpentier.

Partie logicielle

Résolution optimale : A priori résolution maximale = 3280 * 2464
Quelle résolution (en densité) est-ce que cela donne sur du A2 ? Il faudrait 300 dpi minimum (bonne qualité impression)
=> Format théorique max = A4
Impression à tester rapidement avec photo camera + pixelize avec différents formats.

Coaching et aide possible avec Maury (asso MdV)
mr-maury@hotmail.com
themory@gmail.com

Soutenance / rapport
Personne doit être présente à inviter à la soutenance, pour évaluer les compétences de la PR
Déterminer une personne à inviter pour évaluer les compétences apportées par la PR (prof de branche, filière ou master) : S.Bouchardon, C.Lenay, D.Lenne (O.Gapenne)

Réfléchir à la valorisation de la PR en PCB méca (M.Bricogne ou Y.Baouch):
- Double culture méca-info
- CAO, mise en plan et dimensionnement
- Cahier des charges
- Maquette Fablab
(ajouter une épaisseur de carton sur l'écran de TV de la maquette pour similer la vitre)

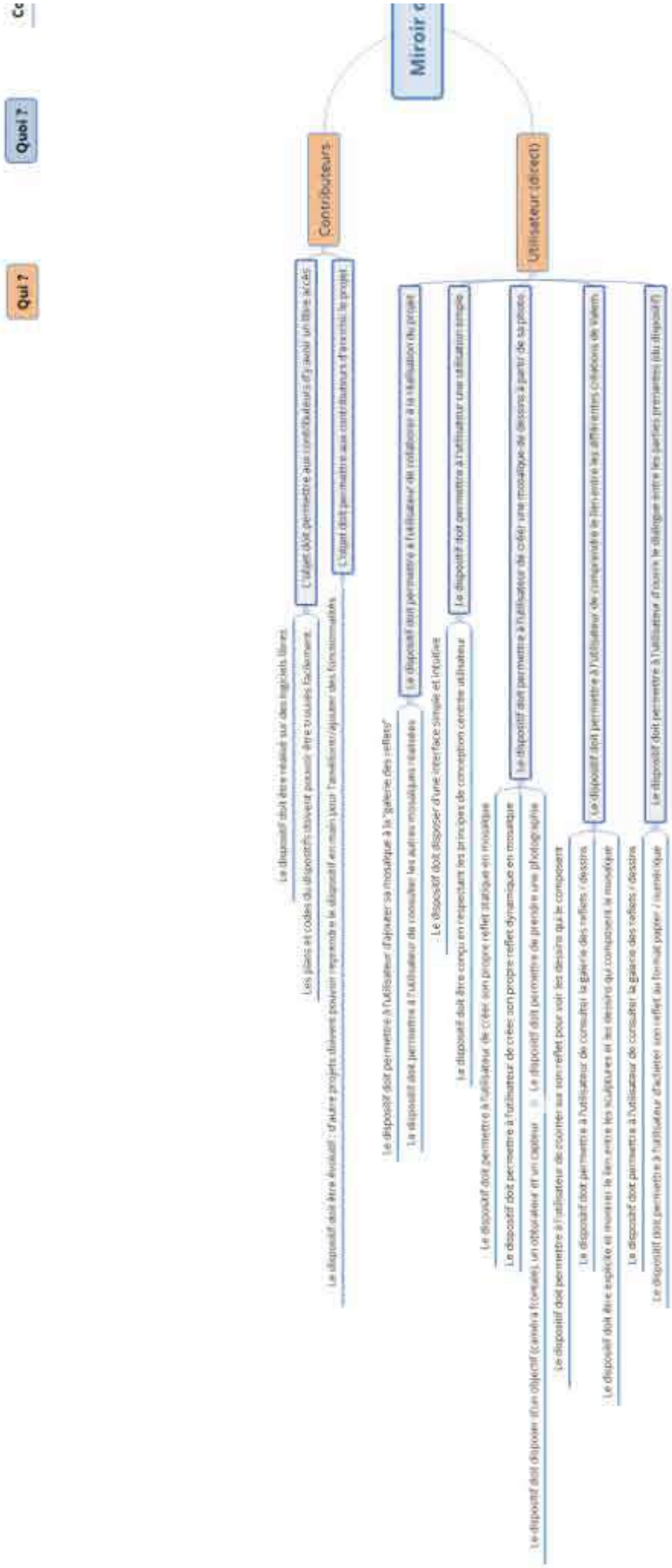
Date soutenance envisagée : jeudi 16 janvier 2020
Commencer à structurer le rapport :
- partie technique (argumenter chaque choix = expliquer l'approche lowtech du départ, expliquer pourquoi on a fait des entorses, carte des fonctionnalités...)
Pieuvre du dispositif :
Le miroir de Valem doit permettre à .... de ...
Environants : asso, utilisateurs, Valem, galeriste

- partie bilan projet (CR) et retour d'expérience

+ annexes
+ poster (A4)

7. Suivi de projet (capitalisation)

Diagramme de l'analyse fonctionnelle du dispositif Miroir de Valem (partie 1)



7. Suivi de projet (capitalisation)

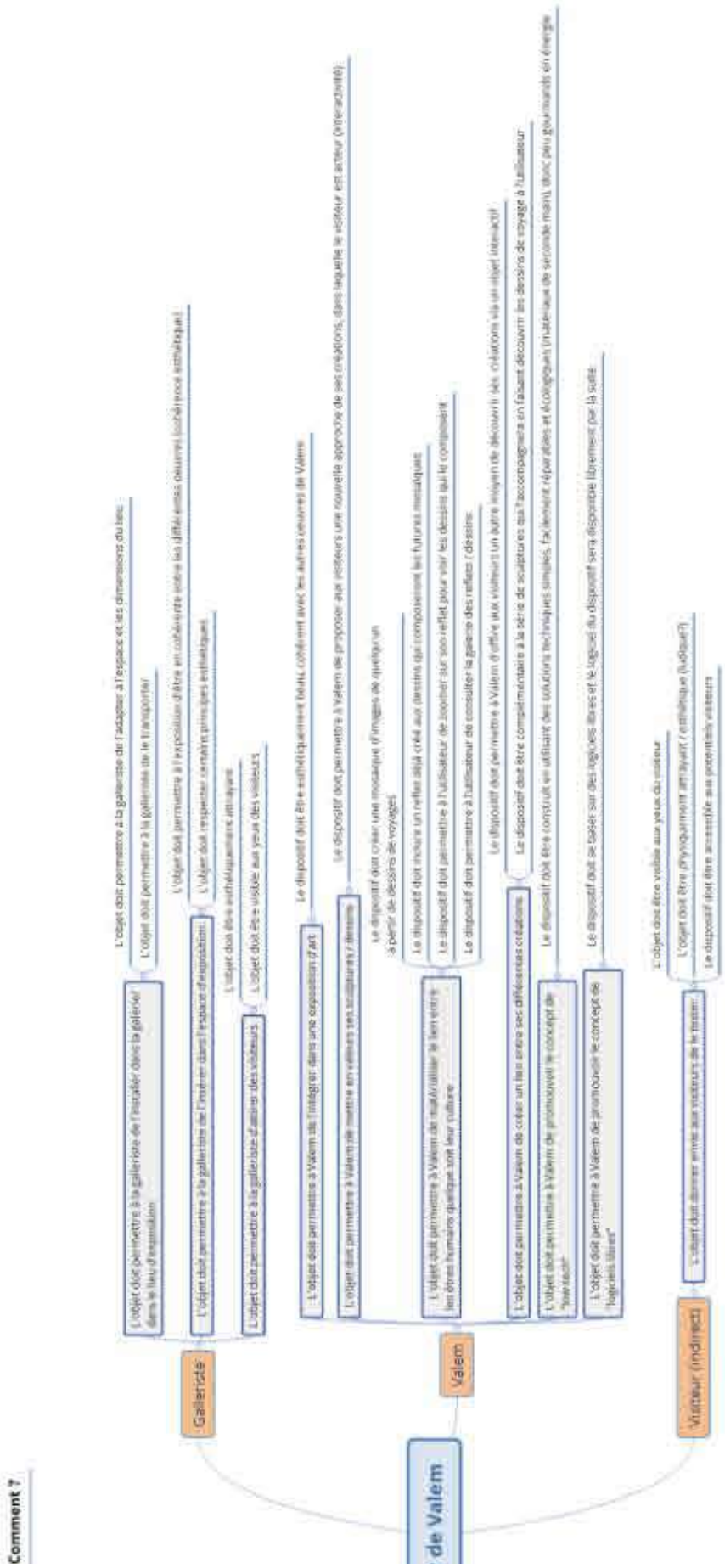



Diagramme de l'analyse fonctionnelle du dispositif Miroir de Valem (partie 2)